



КОД БЕЗОПАСНОСТИ



Технологии использования МЭ и СОВ



Если вы не слышите звук, проверьте плагины.
При трансляции звука используется Adobe Flash!

Запись вебинара будет доступна на Youtube-канале
<https://www.youtube.com/user/SecurityCode2010>

Подписывайтесь, ставьте лайки 😊



Часть 1. Особенности некоторых протоколов стека TCP/IP (12.12.2019).

Часть 2. Технология использования средств межсетевого экранирования и обнаружения вторжений (16.12.2019).

Часть 3. Анализ выполнения практических заданий. Ответы на вопросы. Итоги. (19.12.2019).

Часть 1.

Особенности некоторых протоколов стека TCP/IP



КОД БЕЗОПАСНОСТИ

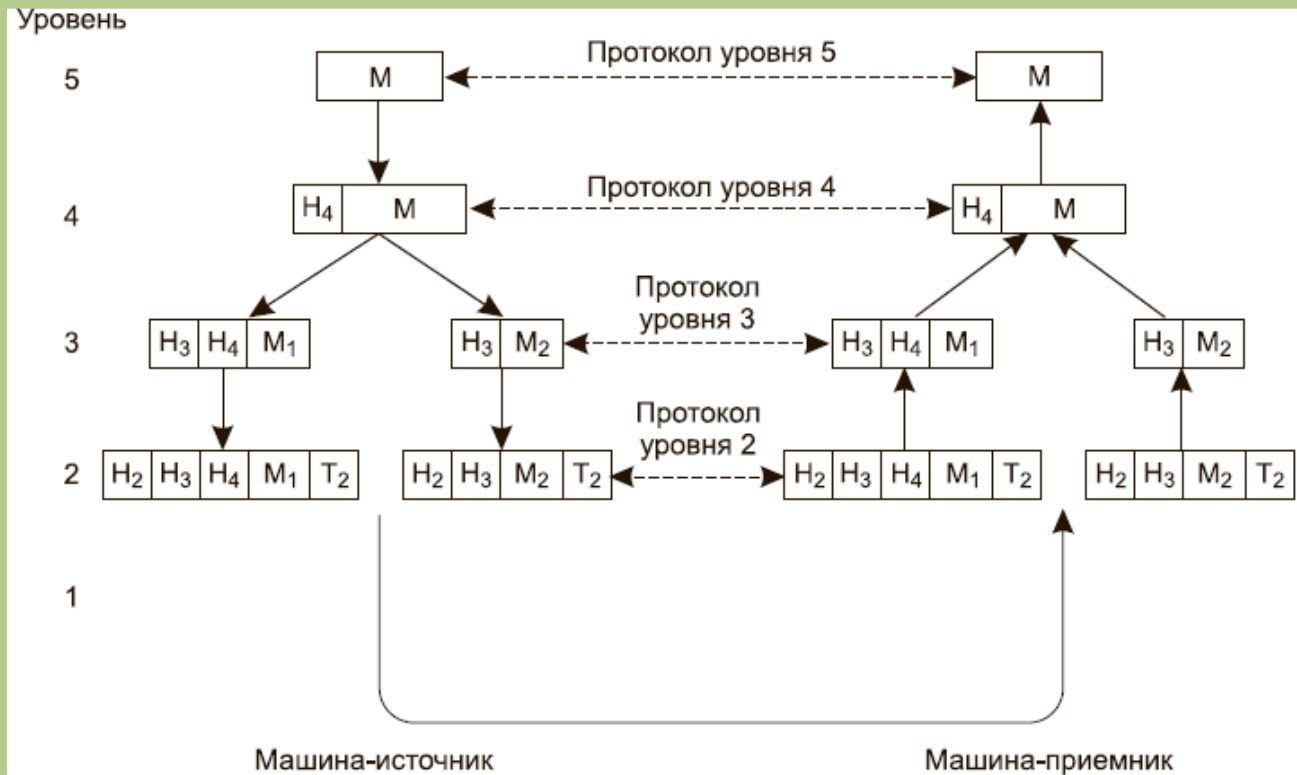


- **Протокол уровня n** – правила и соглашения, используемые в данном общении.
- **Архитектура сети** – набор уровней и протоколов.
- **Стек протоколов** – список протоколов, используемых системой, по одному протоколу на уровень.
- **Служба** описывает **интерфейс** между двумя уровнями и определяет набор операций, которые более низкий уровень предоставляет более высокому.



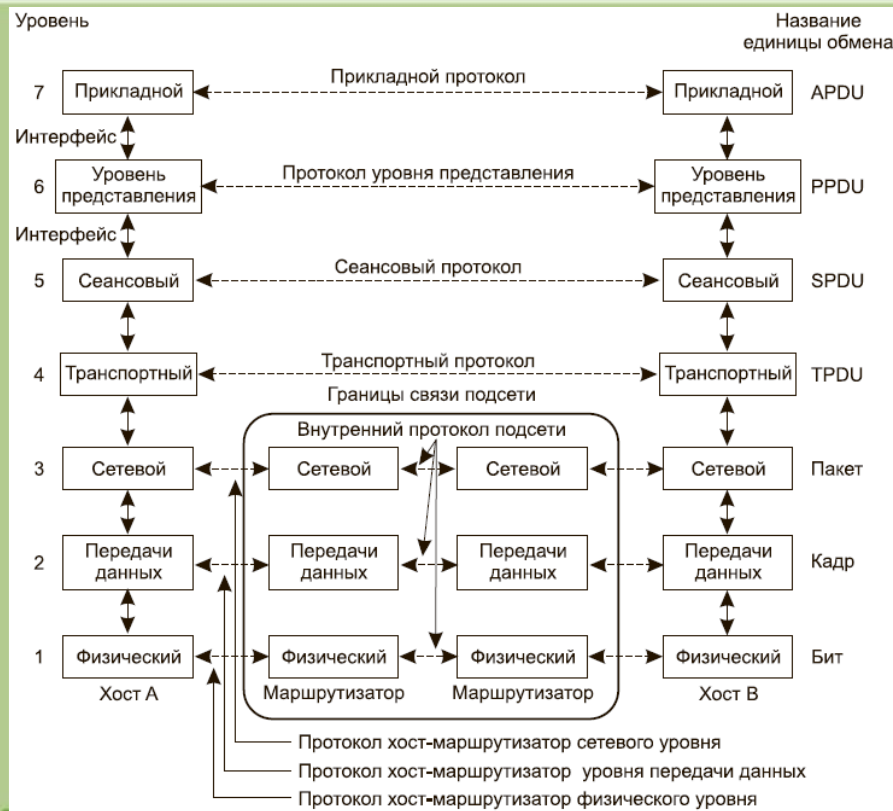


- **М** – сообщение приложения.
- **Н4, Н3, Н2** – заголовки соответствующего уровня.
- **М1, М2** – пакеты.
- **Т** – завершающая последовательность с контрольной суммой.



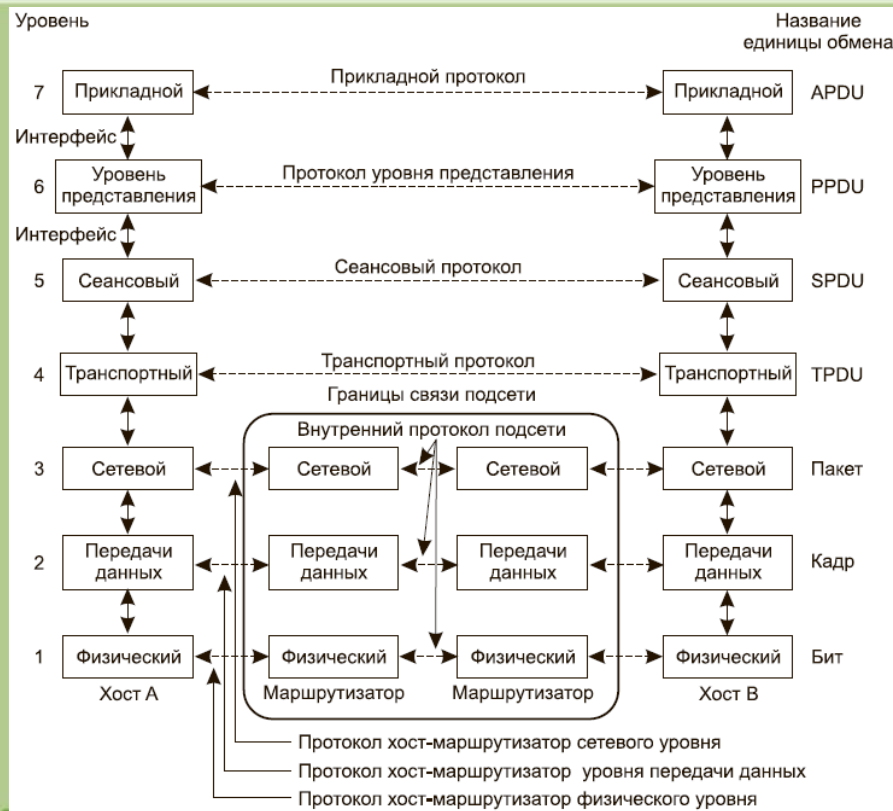


- **Транспортный уровень** – передача данных между любыми двумя узлами с требуемым уровнем надежности.
- **Сетевой уровень** - доставка данных между любыми двумя узлами в сети с произвольной топологией (маршрутизация).
- **Передача данных** – передача кадров (фреймов) между двумя соседними узлами сети.
- **Физический уровень** – передача необработанных битов в естественной (воздух, вода) или искусственной (витая пара, оптоволокно) среде.





- **Прикладной уровень** – набор разнообразных сетевых сервисов, предоставляемых конечным пользователям и приложениям (SMTP, HTTP, FTP, SMB).
- **Уровень представления** – внешнее представление данных.
- **Сеансовый уровень** – установление связи (сеанса) между процессами на различных компьютерах и передача данных.





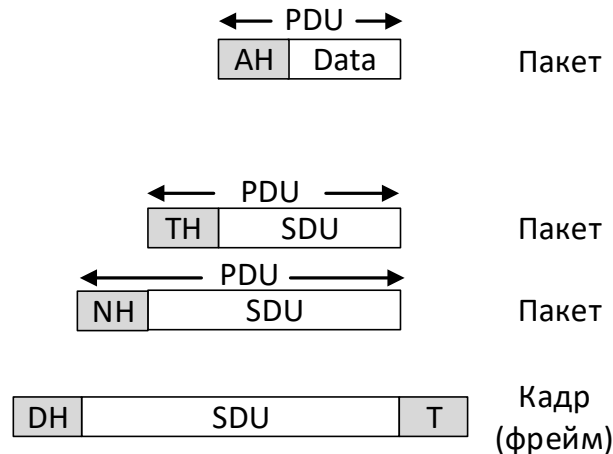
Основа сети с коммутацией пакетов – **межсетевой уровень** без установления соединения, который работает в различных сетях.

Уровни OSI

Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический

Уровни TCP/IP

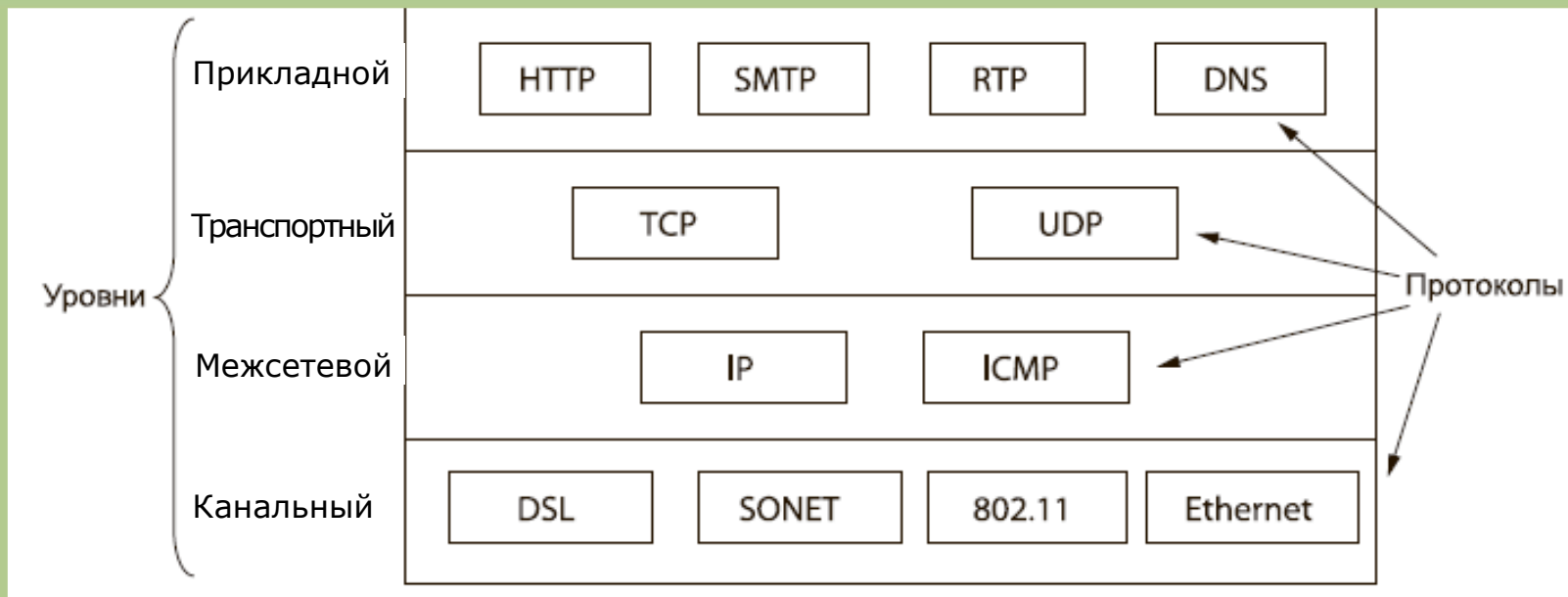
Прикладной
Транспортный
Межсетевой
Канальный



PDU (Protocol Data Unit) – Пакет – Заголовок (AH, TH, NH, DH) + Данные (Data)

SDU (Service Data Unit) – данные от вышестоящего уровня

T (Trailer) – завершающая часть с контрольной суммой



IP (Internet Protocol) и ICMP (Internet Control Message Protocol) – межсетевые протоколы.

TCP (Transmission Control Protocol) – протокол с установлением соединений.

UDP (User Datagram Protocol) – протокол без установления соединения.

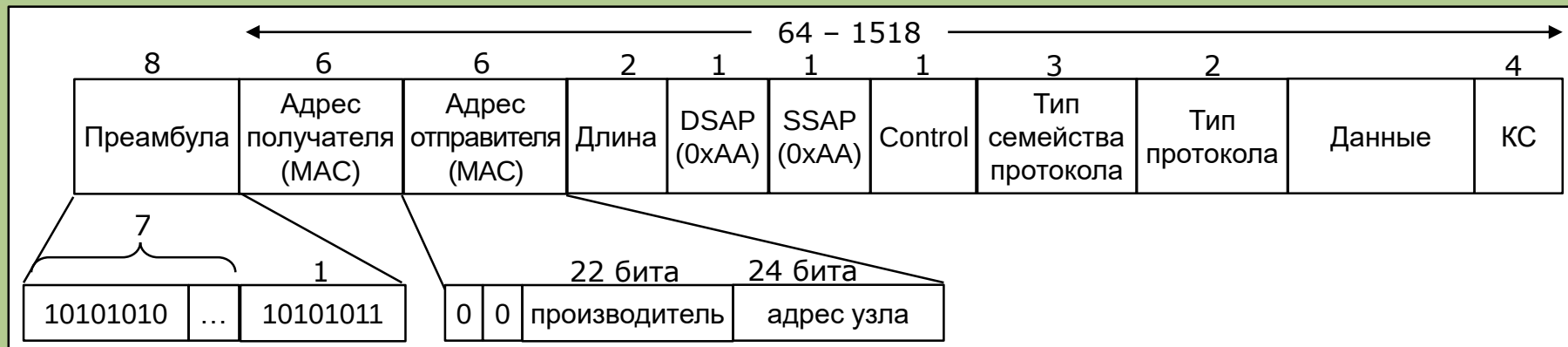
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)



Официальные стандарты **RFC (Request for Comment)** и **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)**:

- HTTP (HyperText Transfer Protocol) – RFC1945, RFC2616, RFC7231;
- FTP (File Transfer Protocol) – RFC959;
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – RFC5321;
- TCP (Transmission Control Protocol) – RFC793;
- UDP (User Datagram Protocol) – RFC768;
- IP (Internet Protocol) – RFC791;
- ICMP (Internet Control Message Protocol) – RFC792;
- Ethernet – семейство технологий IEEE 802.3 (802.3ab – Gigabit Ethernet, UTP-Cat.5);
- Wi-Fi – стандарты IEEE 802.11 (802.11n – Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 GHz).

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)



CSMA/CD (Carrier-Sense Multiply Access with Collision Detection) – множественный доступ с опросом несущей и обнаружением коллизий.

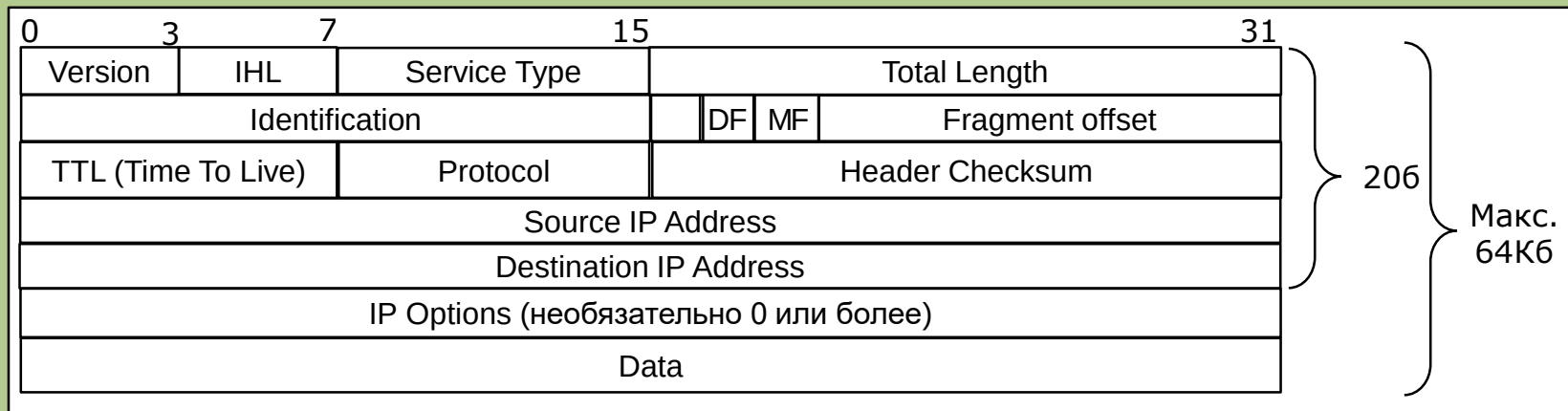
MAC – Individual (старший бит – 0), Multicast (старший бит – 1), Broadcast (0xFFFFFFFFFFFF).

DSAP/SSAP – вышележащий протокол получателя/отправителя.

Control – тип сервиса (используется протоколом сетевого уровня).

Тип семейства протоколов – идентификатор семейства (0 – TCP/IP).

Тип протокола – вышележащий протокол получателя (0x0800 – IP, 0x0806 – ARP).



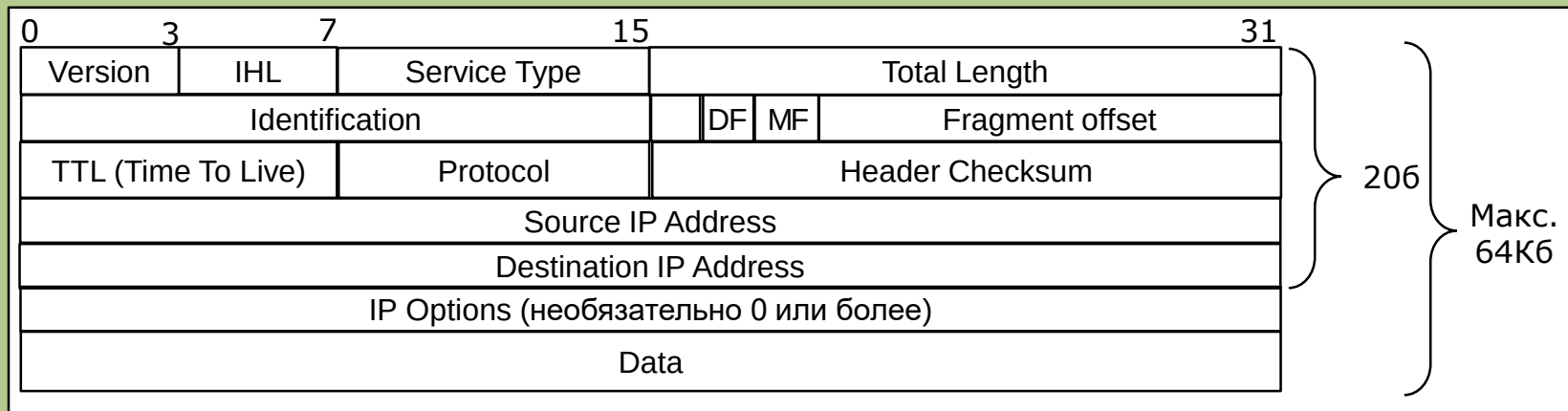
IHL – число 32-разрядных слов заголовка (0x5 – 0xF).

Service Type – предназначено для различения классов обслуживания.

Total Length – размер дейтаграммы (макс. 65535 байт).

Identification – фрагменты одного пакета содержат одинаковое значение.

DF – Do not Fragment, **MF** – More Fragment.

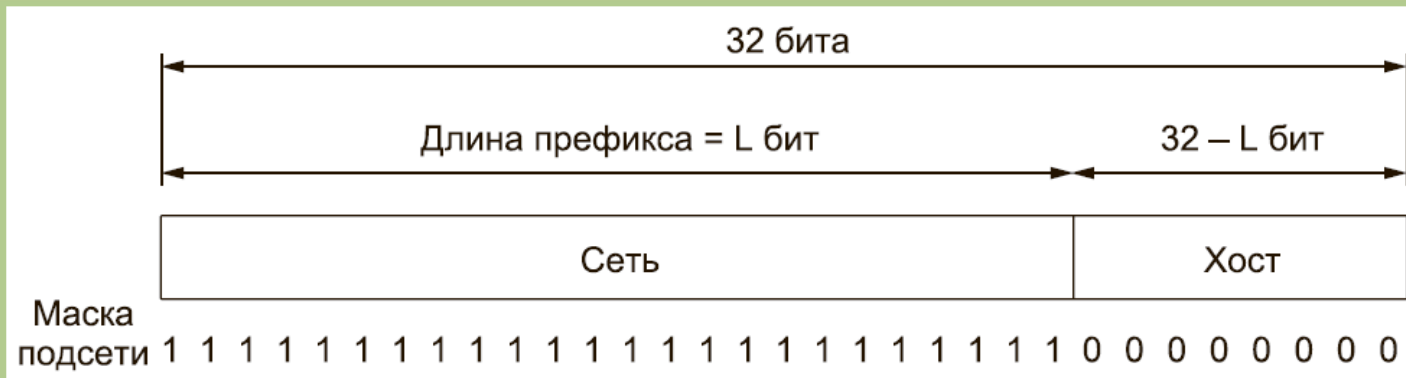


TTL – время жизни в хопх (количество переходов через маршрутизаторы).

Protocol – указывает протокол верхнего уровня.

Header Checksum – контрольная сумма заголовка.

Source / Destination IP Address – IP-адреса отправителя/получателя.



IP-адрес – **128.208.2.151/24**. Сетевая часть – **128.208.2.0**, маска **255.255.255.0** (24).

128.208.2.0 – адрес сети, **128.208.2.255** – широковещательный адрес – все узлы указанной сети (broadcast).

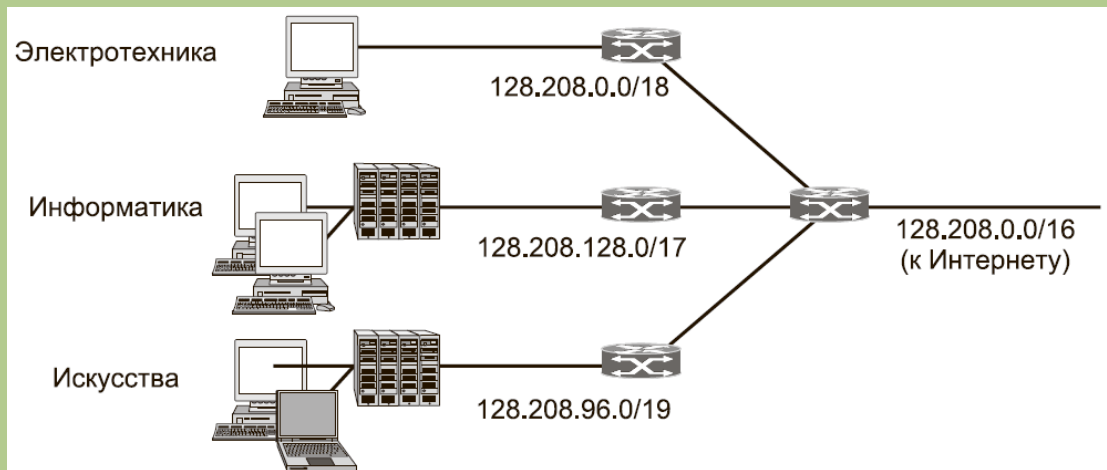
0.0.0.0 – данный узел (отправитель пакета), **255.255.255.255** – все узлы данной сети.

0.0.0.151 – узел в данной сети.

127.0.0.1 (**01111111.00000000.00000000.00000001**) – обратная петля.



ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

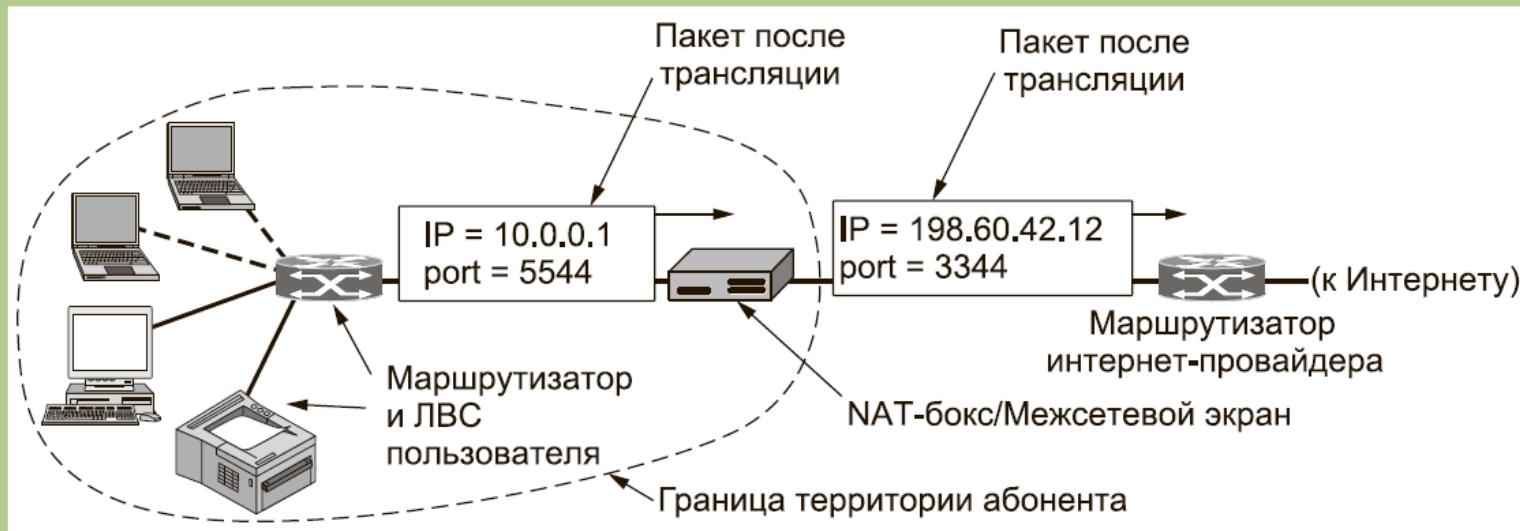


/16 – длина префикса.
16 бит – адреса хостов, $2^{16}=65536$.
65534 свободных адреса
128.208.0.1 – 128.208.255.254.

/17 – длина префикса.
15 бит – адреса хостов, $2^{15}=32768$.
32766 свободных адреса
128.208.128.1 – 128.208.255.254.

/18 – длина префикса.
? бит – адреса хостов, $2^?=?$.
? свободных адреса
128.208.?.? – 128.208.?.?.

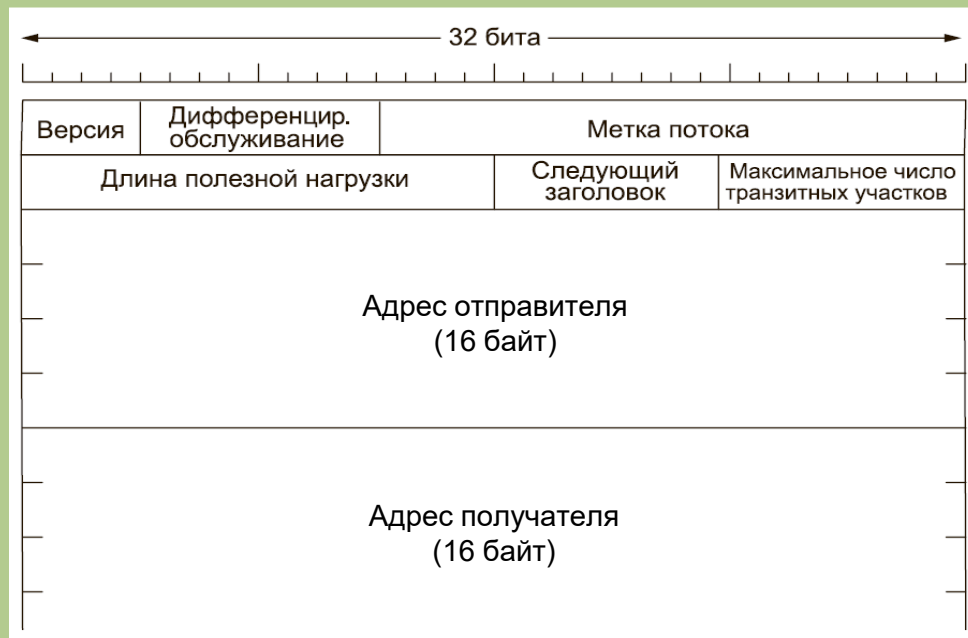
Информатика	10000000	11010000	1 xxxxxxx	xxxxxxxx
Электротехника	10000000	11010000	00 xxxxxx	xxxxxxxx
Искусства	10000000	11010000	011 xxxxx	xxxxxxxx



Зарезервированные диапазоны:

- **10.0.0.0 – 10.255.255.255/8** (16 777 216 адресов).
- **172.16.0.0 – 172.31.255.255/12** (1 048 576 адресов).
- **192.168.0.0 – 192.168.255.255/16** (65 536 адресов).

IP-протокол (IPv4), технология Network Address Translation (NAT)



Запись адресов:

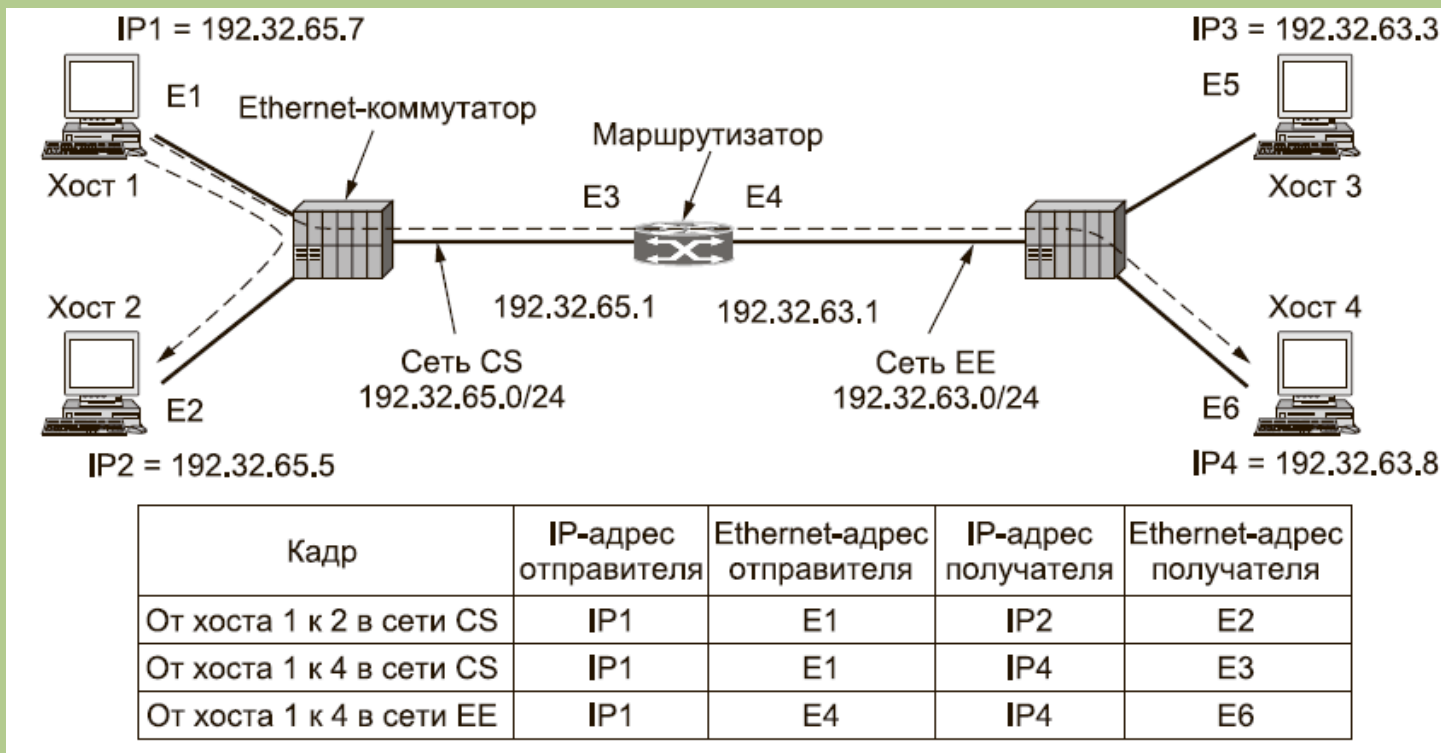
- 8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
- 8000::123:4567:89AB:CDEF – сокращенная запись.



Тип сообщения	Описание
3. Destination Unreachable (адресат недоступен)	Пакет не может быть доставлен
5. Redirect (переадресовать)	Посылается узлу, неверно адресовавшему пакет
8. Echo / 0. Echo Reply (запрос отклика / отклик)	Проверить доступность хоста (ping)
9. Router Advertisement / 10. Router Solicitation (объявление маршрутизатора / запрос к маршрутизатору)	Найти близлежащий маршрутизатор
11. Time Exceeded (время истекло)	Время жизни пакета упало до нуля (tracert)
12. Parameter Problem (проблема с параметром)	Неверное поле заголовка
13. Timestamp / 14. Timestamp Reply (запрос временного штампа / ответ)	То же, что и проверка доступности, но с временным штампом

www.iana.org/assignments/icmp-parameters

ICMP (Internet Control Message Protocol), RFC792, 2780 и др.





Заголовок UDP



Псевдозаголовок (IPv4)



Длина UDP: min – 8, max – $65535 - 8(\text{UDP}) - 20(\text{IPv4}) = 65507$ байт.



Заголовок TCP (20 б + необязательная часть).

Бит **URG** – 1, если используется поле Указатель на срочные данные.

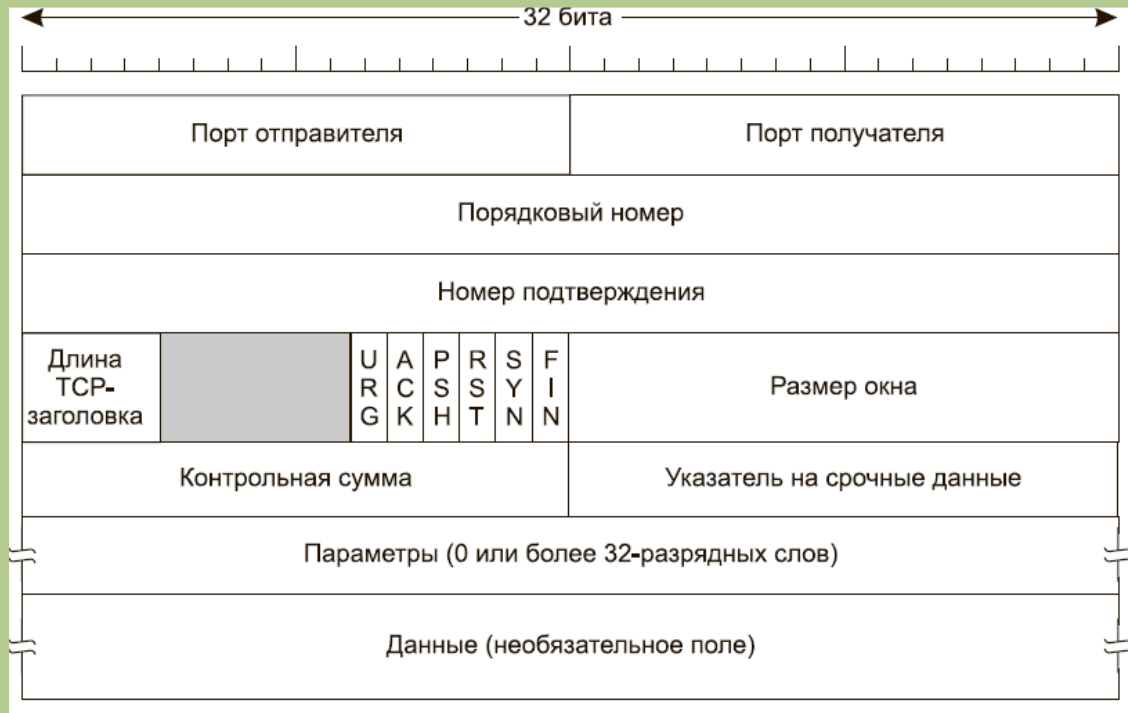
Бит **ACK** – 1, если используется поле Номер подтверждения.

Бит **PSH** – 1 – доставка данных приложению без буферизации.

Бит **RST** – 1 – сброс состояния соединения.

Бит **SYN** применяется для установки соединения.

Бит **FIN** – у отправителя больше нет данных для передачи.

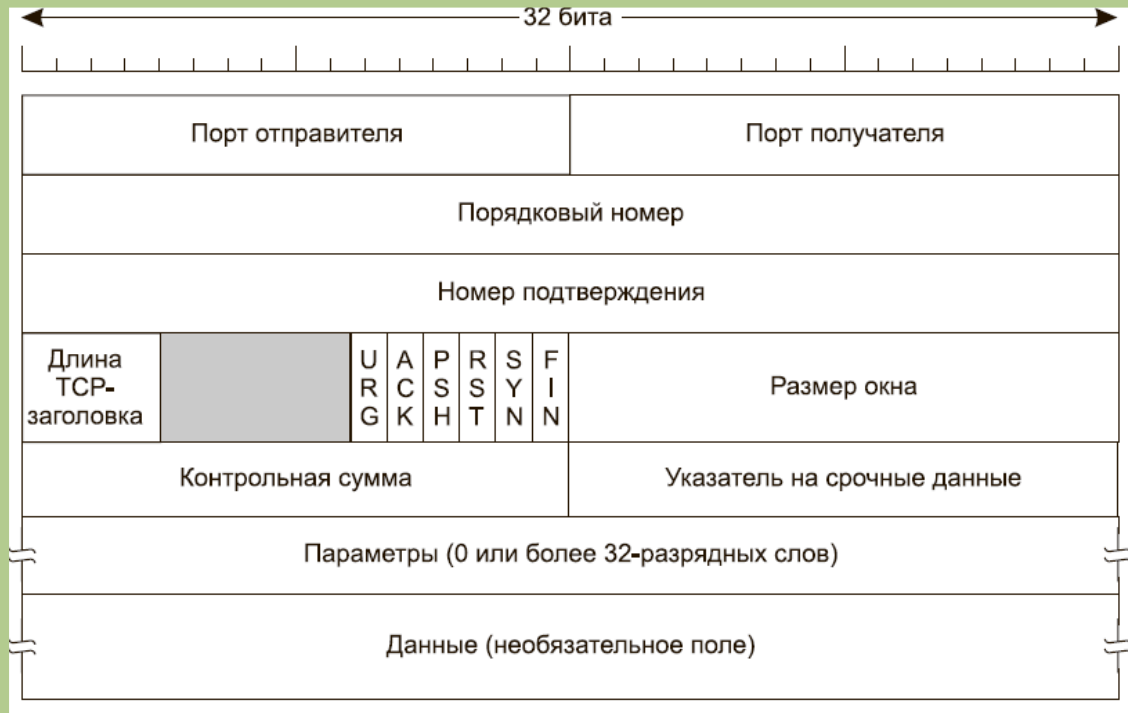




Размер окна – сколько байт может быть послано после байта, получившего подтверждение.

Контрольная сумма – рассчитывается из заголовка, данных и псевдозаголовка.

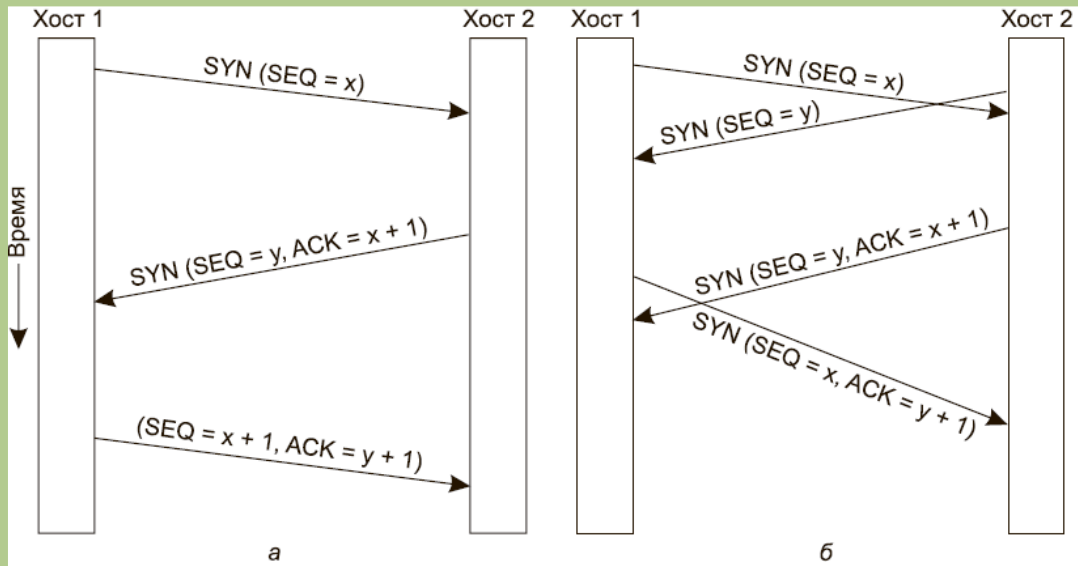
Параметры – дополнительные характеристики соединения.





Three-way handshake (тройное рукопожатие):

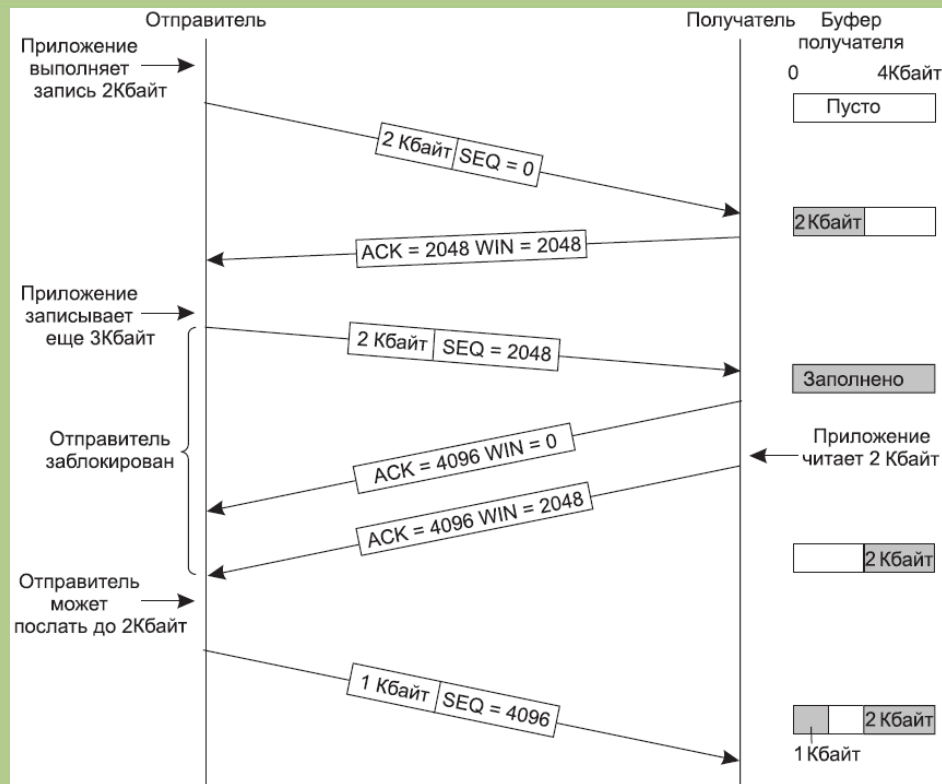
- хост1 (CONNECT) -> хост2 (LISTEN)
(начальный номер последовательности x , SYN);
- хост2 (SYN RECEIVED) -> хост1 (SYN SENT)
(подтверждение x и начальный номер последовательности y , SYN+ACK);
- хост1 (ESTABLISHED) -> хост2 (ESTABLISHED)
(подтверждение y , ACK).





Управление окном:

- Отправитель -> Получатель (сегмент 2Кбайт).
- Получатель -> Отправитель (Номер подтверждения и Размер окна).
- Отправитель -> Получатель (следующий сегмент 2Кбайт).
- Получатель -> Отправитель (Номер подтверждения и Размер окна=0 – блокирование отправителя).
- Получатель -> Отправитель (Разрешение дальнейшей передачи).
- Отправитель -> Получатель (следующий сегмент 1Кбайт).





Three-way handshake (тройное рукопожатие):

- хост1 (DISCONNECT REQUEST, FIN) -> хост2;
- хост2 (DISCONNECT REQUEST, FIN+ACK) -> хост1;
- хост1 (ACK) -> хост2 (CLOSED).





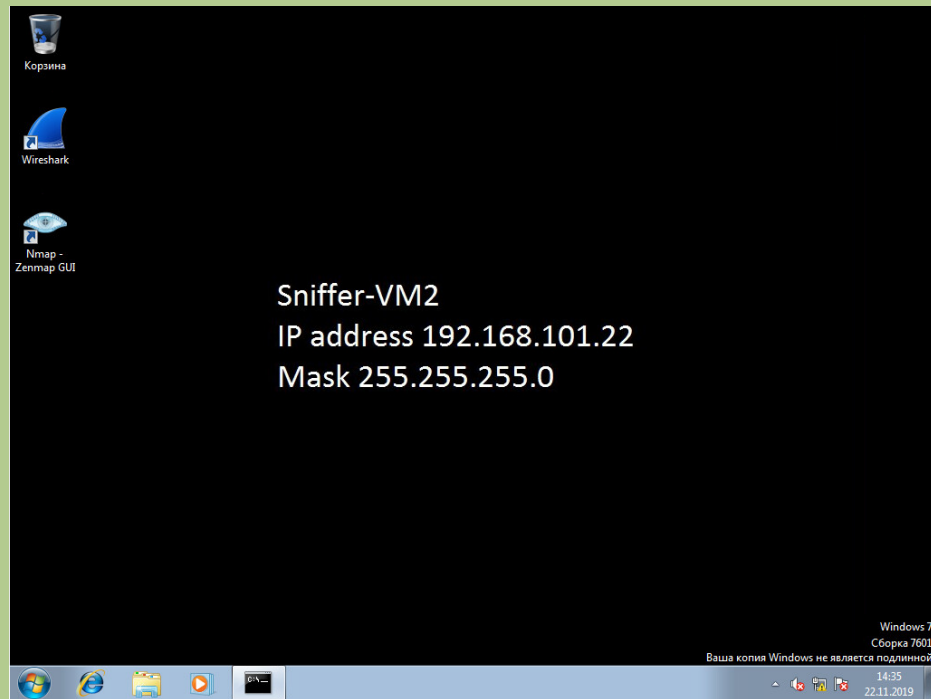
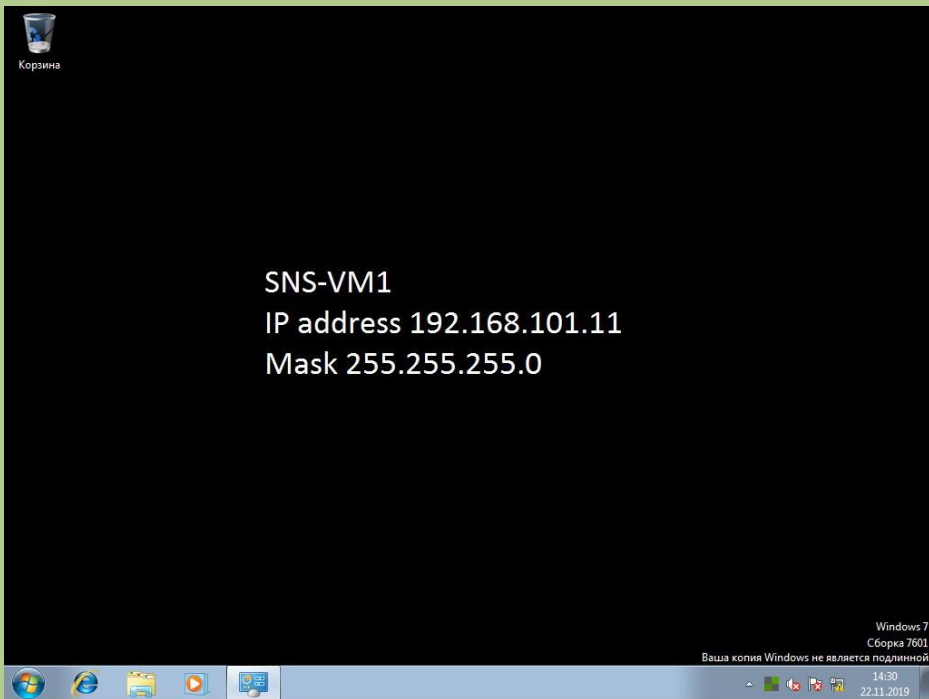
MTU (Maximum Transmission Unit) – максимальный размер полезного блока (байт)

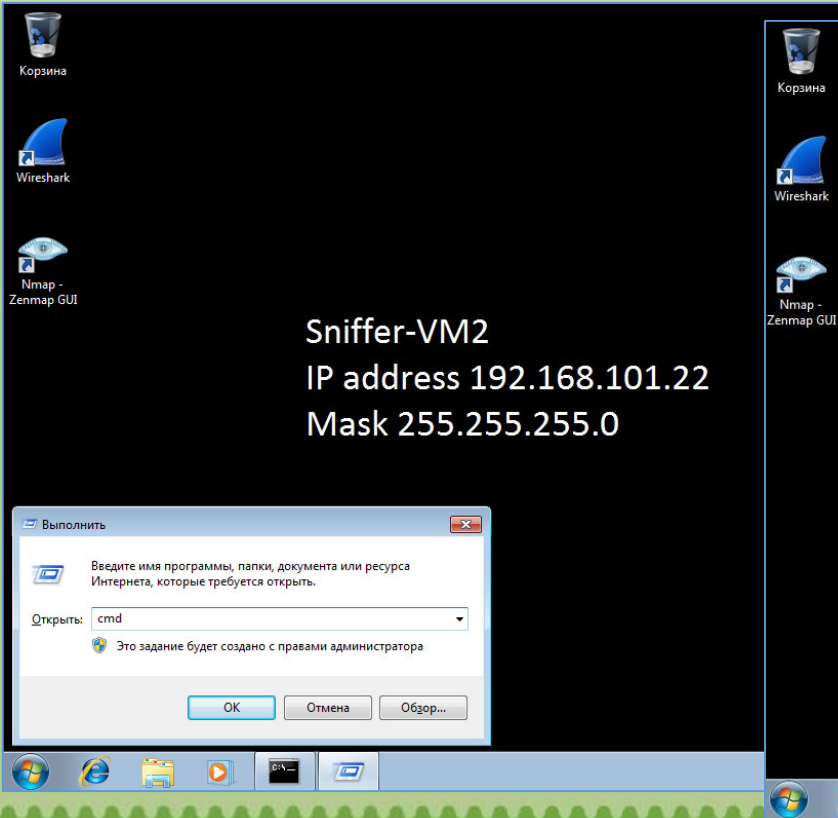
- FDDI – 4096;
- Ethernet – 1500;
- 802.11 – 2272;
- IP – 65515 (RFC791 – все узлы должны быть готовы к приему пакетов в 576 байт).



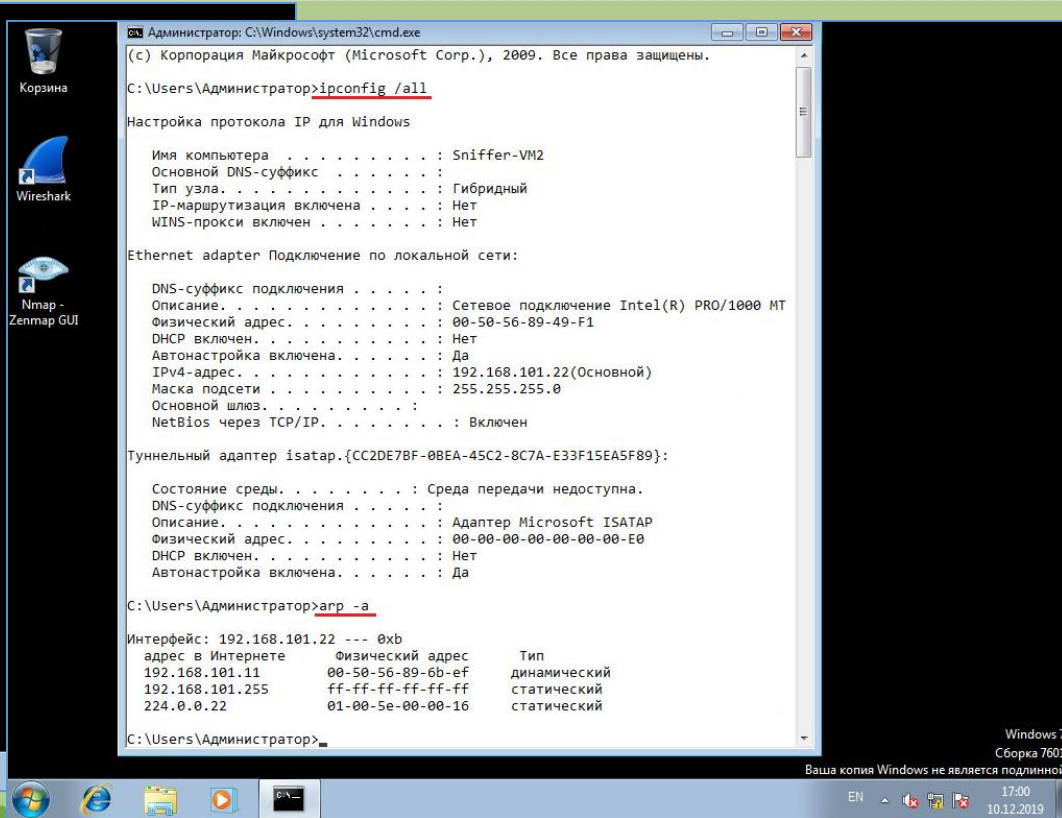
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) – Администрация адресного пространства Интернет

- 1 - 1023 (well-known ports) – зарезервированы стандартными сервисами:
 - 20, 21 – FTP (передача файлов);
 - 22 – SSH (дистанционный вход в систему, замена Telnet);
 - 23 – Telnet (дистанционный вход в систему);
 - 25 – SMTP (электронная почта);
 - 80 – HTTP (World Wide Web);
 - 110 – POP-3 (удаленный доступ к электронной почте);
 - 143 – IMAP (удаленный доступ к электронной почте);
 - 443 – HTTPS (защита от угроз, HTTP через SSL/TLS);
 - 543 – RTSP (контроль воспроизведения мультимедиа);
 - 631 – IPP (коллективное использование принтера);
- 1024 - 49151 – можно зарегистрировать (или уже зарегистрированы) через IANA;
- 49152 - 65535 – динамические (временные) или частные порты, не регистрируются IANA.





Win+R, cmd



ipconfig /all, arp -a



```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
(с) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Администратор>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : Sniffer-VM2
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Ethernet adapter Подключение по локальной сети:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Описание. . . . . : Сетевое подключение Intel(R) PRO/1000 MT
    Физический адрес. . . . . : 00-50-56-89-49-F1
    DHCP включен. . . . . : Нет
    Автонастройка включена. . . . . : Да
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.101.22(Основной)
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :
    NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

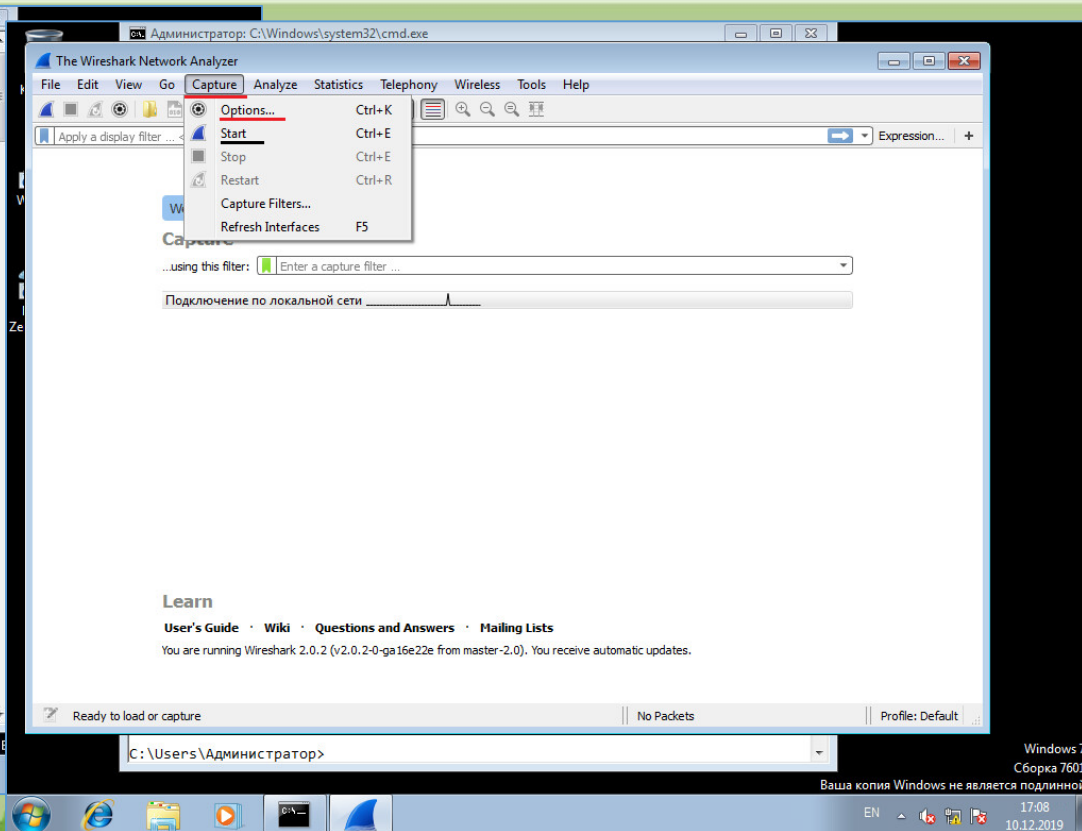
Туннельный адаптер isatap.{CC2DE7BF-0BEA-45C2-8C7A-E33F15EA5F89}:

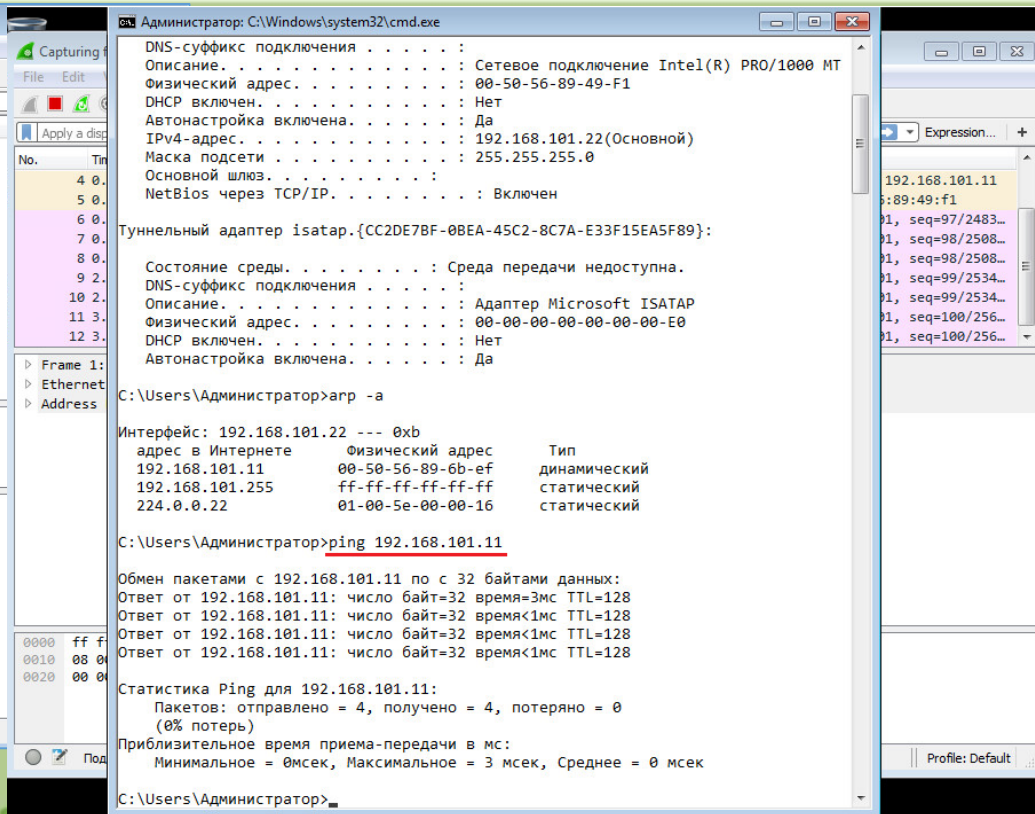
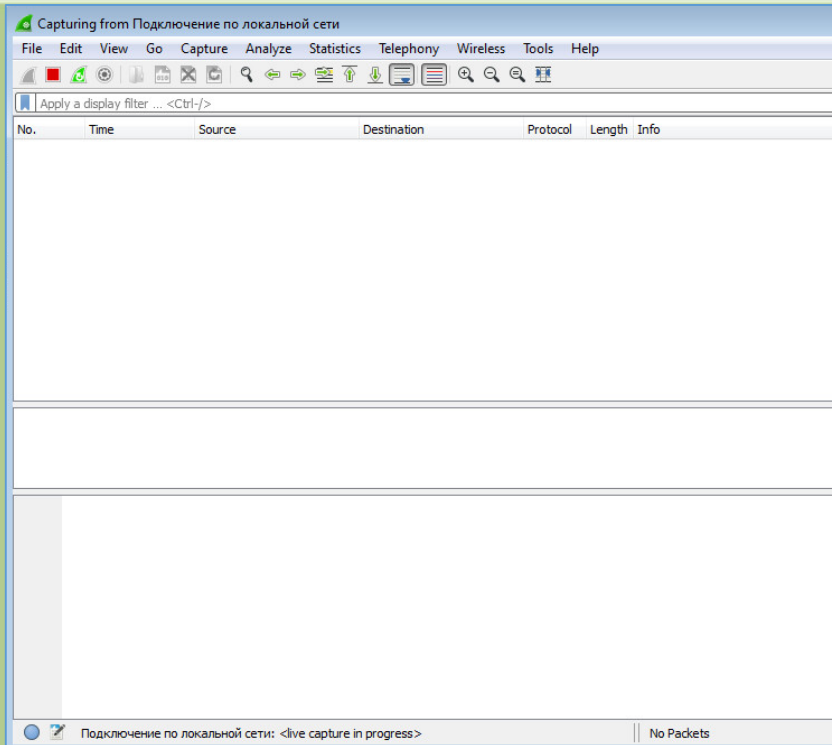
    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Описание. . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
    Физический адрес. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP включен. . . . . : Нет
    Автонастройка включена. . . . . : Да

C:\Users\Администратор>arp -a

Интерфейс: 192.168.101.22 --- 0xb
    адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
    192.168.101.11         00-50-56-89-6b-ef     динамический
    192.168.101.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
    224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16     статический

C:\Users\Администратор>
```







Capturing from Подключение по локальной сети

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 3	0.000681	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping)
← 6	0.001043	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply
→ 7	1.002875	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping)
← 8	1.003264	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply
→ 9	2.016820	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping)
← 10	2.017270	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply
→ 11	3.032015	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping)
← 12	3.032651	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply

Frame 3: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Vmware_89:49:f1 (00:50:56:89:49:f1), Dst: Vmware_89:6b:ef (00:50:56:89:6b:ef)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.22, Dst: 192.168.101.11

Internet Control Message Protocol

0000 00 50 56 89 6b ef 00 50 56 89 49 f1 08 00 45 00 .PV.k..P V.I...E.
0010 00 3c 44 61 00 00 80 01 00 00 c0 a8 65 16 c0 a8 .<Da....e...
0020 65 0b 08 00 4d 02 00 01 00 59 61 62 63 64 65 66 e...M...Yabcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi

Подключение по локальной сети: <live capture in progress> Packets: 16

Capturing from Подключение по локальной сети

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 3	0.000681	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=89/22784, ...
← 6	0.001043	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=89/22784, ...
→ 7	1.002875	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=90/23040, ...
← 8	1.003264	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=90/23040, ...
→ 9	2.016820	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=91/23296, ...
← 10	2.017270	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=91/23296, ...
→ 11	3.032015	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=92/23552, ...
← 12	3.032651	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=92/23552, ...

Frame 3: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Vmware_89:49:f1 (00:50:56:89:49:f1), Dst: Vmware_89:6b:ef (00:50:56:89:6b:ef)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.22, Dst: 192.168.101.11

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4d02 [correct]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 89 (0x0059)

Sequence number (LE): 22784 (0x5900)

[\[Response frame: 6\]](#)

Data (32 bytes)

0000 00 50 56 89 6b ef 00 50 56 89 49 f1 08 00 45 00 .PV.k..P V.I...E.
0010 00 3c 44 61 00 00 80 01 00 00 c0 a8 65 16 c0 a8 .<Da....e...
0020 65 0b 08 00 4d 02 00 01 00 59 61 62 63 64 65 66 e...M...Yabcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi

Подключение по локальной сети: <live capture in progress> Packets: 16 · Displayed: 8 (50.0%) Profile: Default



Capturing from Подключение по локальной сети

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 3	0.000681	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=89/22784, ...
← 6	0.001043	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=89/22784, ...
→ 7	1.002875	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=90/23040, ...
← 8	1.003264	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=90/23040, ...
→ 9	2.016820	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=91/23296, ...
← 10	2.017270	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=91/23296, ...
→ 11	3.032015	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=92/23552, ...
← 12	3.032651	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=92/23552, ...

▶ Frame 3: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

▶ Ethernet II, Src: Vmware_89:49:f1 (00:50:56:89:49:f1), Dst: Vmware_89:6b:ef (00:50:56:89:6b:ef), Length: 74

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.22, Dst: 192.168.101.11

▶ Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4d02 [correct]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 89 (0x0059)

Sequence number (LE): 22784 (0x5900)

[Response frame: 6]

▶ Data (32 bytes)

```
0000 00 50 56 89 6b ef 00 50 56 89 49 f1 08 00 45 00 .PV.k..P.V.I...E.
0010 00 3c 44 61 00 00 80 01 00 00 c0 a8 65 16 c0 a8 .<Da....s.e...
0020 65 0b 08 00 4d 02 00 01 00 59 61 62 63 64 65 66 e...M...Yabdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdfgh i
```

Подключение по локальной сети: <live capture in progress> | Packets:

Capturing from Подключение по локальной сети

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 3	0.000681	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=89/22784, ...
← 6	0.001043	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=89/22784, ...
→ 7	1.002875	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=90/23040, ...
← 8	1.003264	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=90/23040, ...
→ 9	2.016820	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=91/23296, ...
← 10	2.017270	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=91/23296, ...
→ 11	3.032015	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=92/23552, ...
← 12	3.032651	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=92/23552, ...

▶ Frame 6: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

▶ Ethernet II, Src: Vmware_89:6b:ef (00:50:56:89:6b:ef), Dst: Vmware_89:49:f1 (00:50:56:89:49:f1), Length: 74

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.11, Dst: 192.168.101.22

▶ Internet Control Message Protocol

Type: 0 (Echo (ping) reply)

Code: 0

Checksum: 0x5502 [correct]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 89 (0x0059)

Sequence number (LE): 22784 (0x5900)

[Request frame: 3]

[Response time: 0.362 ms]

▶ Data (32 bytes)

```
0000 00 50 56 89 49 f1 00 50 56 89 6b ef 08 00 45 00 .PV.I..P.V.k...E.
0010 00 3c 19 db 00 00 80 01 d5 73 c0 a8 65 0b c0 a8 .<.....s.e...
0020 65 16 00 00 55 02 00 01 00 59 61 62 63 64 65 66 e...U...Yabdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdfgh i
```

Подключение по локальной сети: <live capture in progress> | Packets: 92 · Displayed: 8 (8.7%) | Profile: Default



*Подключение по локальной сети

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 3	0.000578	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64
← 6	0.001392	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64
7	1.007025	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=64
8	1.007549	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=64
9	2.020327	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=64
10	2.020740	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=64
11	3.034316	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64
12	3.034761	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64

Frame 6: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Vmware_89:6b:7f (00:50:56:89:6b:7f), Dst: Vmware_89:49:f1 (00:50:56:89:49:f1)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.11, Dst: 192.168.101.22
Internet Control Message Protocol

0000 00 50 56 89 49 f1 00 50 56 89 6b 7f 08 00 45 00 .PV.I..P.V.k...E.
0010 00 3c 02 59 00 00 00 01 ec f5 c0 a8 65 0b c0 a8 .<.Y....e...
0020 65 16 00 00 55 56 00 01 00 05 61 62 63 64 65 66 e..UV...abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdfg hi

Internet Protocol Version 4 (Ip), 20 bytes | Packets: 70 · Display

*Подключение по локальной сети

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 3	0.000578	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, tt...
← 6	0.001392	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, tt...
7	1.007025	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, tt...
8	1.007549	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, tt...
9	2.020327	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, tt...
10	2.020740	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, tt...
11	3.034316	192.168.101.22	192.168.101.11	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, tt...
12	3.034761	192.168.101.11	192.168.101.22	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, tt...

Frame 6: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Vmware_89:6b:7f (00:50:56:89:6b:7f), Dst: Vmware_89:49:f1 (00:50:56:89:49:f1)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.11, Dst: 192.168.101.22
0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 60
Identification: 0x0259 (601)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0xecf5 [validation disabled]
Source: 192.168.101.11
Destination: 192.168.101.22

0000 00 50 56 89 49 f1 00 50 56 89 6b 7f 08 00 45 00 .PV.I..P.V.k...E.
0010 00 3c 02 59 00 00 00 01 ec f5 c0 a8 65 0b c0 a8 .<.Y....e...
0020 65 16 00 00 55 56 00 01 00 05 61 62 63 64 65 66 e..UV...abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdfg hi

Internet Protocol Version 4 (Ip), 20 bytes | Packets: 70 · Displayed: 8 (11.4%) | Profile: Default



```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
Описание. . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да

C:\Users\Администратор>arp -a

Интерфейс: 192.168.101.22 --- 0xb
адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
192.168.101.11          00-50-56-89-6b-ef      динамический
192.168.101.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff      статический
224.0.0.22              01-00-5e-00-00-16      статический

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время=3мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11 -l 2000

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 2000 байтами данных:
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Администратор>
```

```
*Подключение по локальной сети
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

ip.proto==1

No. Time Source Destination Protocol Length Info
129 1612.565816 192.168.101.22 192.168.101.11 IPv4 1514 Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0,...)
130 1612.565821 192.168.101.22 192.168.101.11 ICMP 562 Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304,...
133 1612.566809 192.168.101.11 192.168.101.22 IPv4 1450 Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0,...)
134 1612.566811 192.168.101.11 192.168.101.22 ICMP 626 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9/2304,...
135 1613.575644 192.168.101.22 192.168.101.11 IPv4 1514 Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0,...)

Ethernet II, Src: Vmware_89:49:f1 (00:50:56:89:49:f1), Dst: Vmware_89:6b:7f (00:50:56:89:6b:7f)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.22, Dst: 192.168.101.11
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 1500
Identification: 0x0242 (578)
Flags: 0x01 (More Fragments)
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
Source: 192.168.101.22
Destination: 192.168.101.11
[Source GeoIP: Unknown]
[Destination GeoIP: Unknown]
Reassembled IPv4 in frame: 130
Data (1480 bytes)
0000 00 50 56 89 6b 7f 00 50 56 89 49 f1 08 00 45 00 ..PV.k..P V.I...E.
0010 05 dc 02 42 20 00 80 01 00 00 c0 a8 65 16 c0 a8 ...B...e...
0020 65 0b 08 00 7b 6e 00 01 00 09 61 62 63 64 65 66 e...{n...abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f wabcdfghijklmno
0050 70 71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 pqrstuvw abcdefgh

wireshark_pcapng_CC2DE7BF-0BEA-45C2-8C7A-E33F15EA5F89_20191122161530_a02228 | Packets: 203 · Displayed: 24 (11.8%) | Profile: Default
```

ping 192.168.101.11 -l 2000



Wireshark interface showing packet capture data. The filter is `ip.proto==1`. The packet list shows three packets: 129 (IPv4, 1514 bytes), 130 (ICMP Echo, 562 bytes), and 133 (IPv4, 1450 bytes). The packet details pane shows the selected packet (130) as an Internet Protocol Version 4 packet, Src: 192.168.101.22, Dst: 192.168.101.11. The packet is identified as an ICMP Echo (ping) request. The packet length is 562 bytes. The packet is fragmented, with a fragment offset of 0 and a total length of 1500 bytes. The packet is identified as an ICMP Echo (ping) request with ID 0x0001, seq=9/2304,...

Packet 130: Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.22, Dst: 192.168.101.11

- 0100 = Version: 4
- 0101 = Header Length: 20 bytes
- Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 1500
- Identification: 0x0242 (578)
- Flags: 0x01 (More Fragments)
- 0... = Reserved bit: Not set
- .0.. = Don't fragment: Not set
- ..1. = More fragments: Set
- Fragment offset: 0
- Time to live: 128
- Protocol: ICMP (1)
- Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
- Source: 192.168.101.22
- Destination: 192.168.101.11
- [Source GeoIP: Unknown]
- [Destination GeoIP: Unknown]
- Reassembled IPv4 in frame: 130

Packet 133: Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.22, Dst: 192.168.101.11

- 0100 = Version: 4
- 0101 = Header Length: 20 bytes
- Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 548
- Identification: 0x0242 (578)
- Flags: 0x00
- 0... = Reserved bit: Not set
- .0.. = Don't fragment: Not set
- ..0. = More fragments: Not set
- Fragment offset: 1480
- Time to live: 128
- Protocol: ICMP (1)
- Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
- Source: 192.168.101.22
- Destination: 192.168.101.11
- [Source GeoIP: Unknown]
- [Destination GeoIP: Unknown]
- [2 IPv4 Fragments (2008 bytes): #129(1480), #130(528)]

Packet 129: Internet Control Message Protocol

Frame (frame), 1514 bytes

Wireshark interface showing packet capture data. The filter is `ip.proto==1`. The packet list shows three packets: 129 (IPv4, 1514 bytes), 130 (ICMP Echo, 562 bytes), and 133 (IPv4, 1450 bytes). The packet details pane shows the selected packet (130) as an Internet Protocol Version 4 packet, Src: 192.168.101.22, Dst: 192.168.101.11. The packet is identified as an ICMP Echo (ping) request. The packet length is 562 bytes. The packet is fragmented, with a fragment offset of 0 and a total length of 1500 bytes. The packet is identified as an ICMP Echo (ping) request with ID 0x0001, seq=9/2304,...

Packet 130: Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.22, Dst: 192.168.101.11

- 0100 = Version: 4
- 0101 = Header Length: 20 bytes
- Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 548
- Identification: 0x0242 (578)
- Flags: 0x00
- 0... = Reserved bit: Not set
- .0.. = Don't fragment: Not set
- ..0. = More fragments: Not set
- Fragment offset: 1480
- Time to live: 128
- Protocol: ICMP (1)
- Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
- Source: 192.168.101.22
- Destination: 192.168.101.11
- [Source GeoIP: Unknown]
- [Destination GeoIP: Unknown]
- [2 IPv4 Fragments (2008 bytes): #129(1480), #130(528)]

Packet 129: Internet Control Message Protocol

Frame (562 bytes) | Reassembled IPv4 (2008 bytes)

wireshark_pcapng_CC2DE7BF-0BEA-45C2-8C7A-E33F15EA5F89_20191122161530_a02228

Packets: 316 · Displayed: 24 (7.6%)

Profile: Default

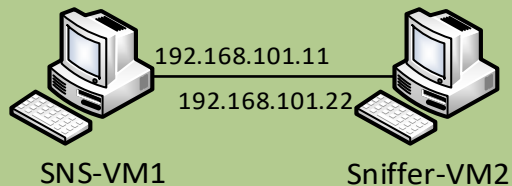


Практическое задание №1. Разделить IP-сети

192.168.1.0/24

	Адрес подсети / Маска	Диапазон адресов	Широковещательный адрес
Подсеть 1			
Подсеть 2			
Подсеть 3			
Подсеть 4			

Практическое задание №2. Проанализировать IP-пакеты





Анкета

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Учебное заведение*	
Специальность/направление*	
Курс*	
Email	

* Если ответ присылает не студент, то укажите: в поле "Учебное заведение" – наименование организации и город, в поле "Специальность/направление" – вашу должность, а поле "Курс" оставьте пустым.

Внимание! Срок выполнения заданий – до 11:15 (мск) 16.12.2019г. Ответы, присланные позднее, рассматриваться не будут!

Практическое задание №1. Разделить IP-сети

1. Разделите сеть 192.168.1.0/24 на 4 подсети с одинаковым количеством хостов.

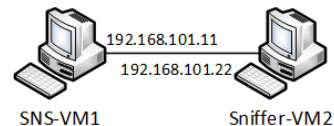
	Адрес подсети / Маска	Диапазон адресов	Широковещательный адрес
Подсеть 1			
Подсеть 2			
Подсеть 3			
Подсеть 4			

2. Разделите сеть 192.168.2.0/25 на 4 подсети, выделив в первую подсеть 64 адреса, во вторую – 32 адреса и в две подсети – по 16 адресов.

	Адрес подсети / Маска	Диапазон адресов	Широковещательный адрес
Подсеть 1			
Подсеть 2			
Подсеть 3			
Подсеть 4			

Практическое задание №2. Проанализировать IP-пакеты

Для выполнения данной практической работы необходимо предварительно подготовить тестовый стенд из двух виртуальных машин или физических компьютеров и обеспечить между ними прямое сетевое взаимодействие. Виртуальные машины можно подготовить в структуре ESXi-сервера или в VMware Workstation самостоятельно или развернуть их из прилагаемых образов.



Предполагается, что

- на компьютере VM1 установлена ОС Windows 7 SP1 x64 с параметрами сетевого соединения: IP-адрес – **192.168.101.11**, маска – **255.255.255.0**. Отключен протокол IPv6. Реквизиты учетной записи с правами локального администратора: логин – **adminsns**, пароль – **P@ssw0rd**;

//

1. На компьютере VM2 откройте окно командной строки и выполните команду **ipconfig /all**.

Запишите сетевые параметры данного узла:

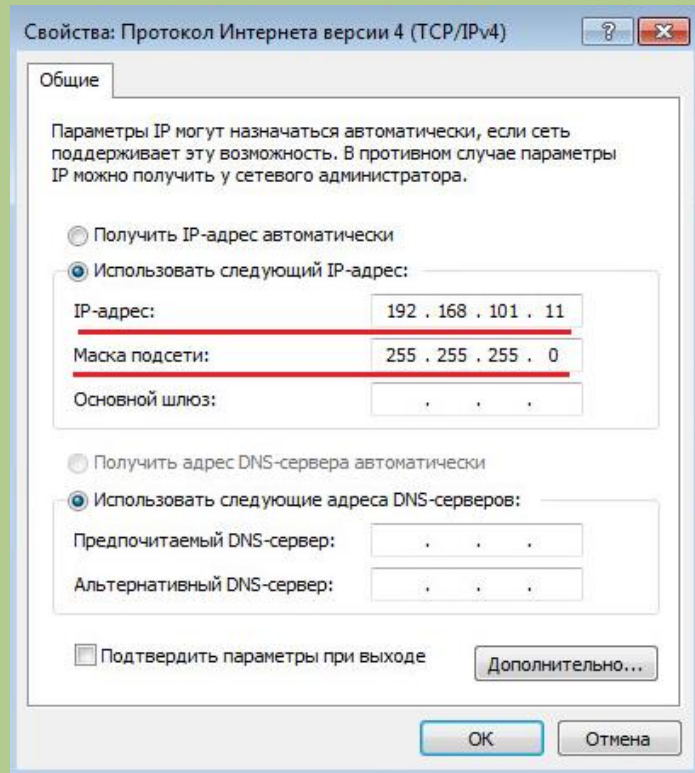
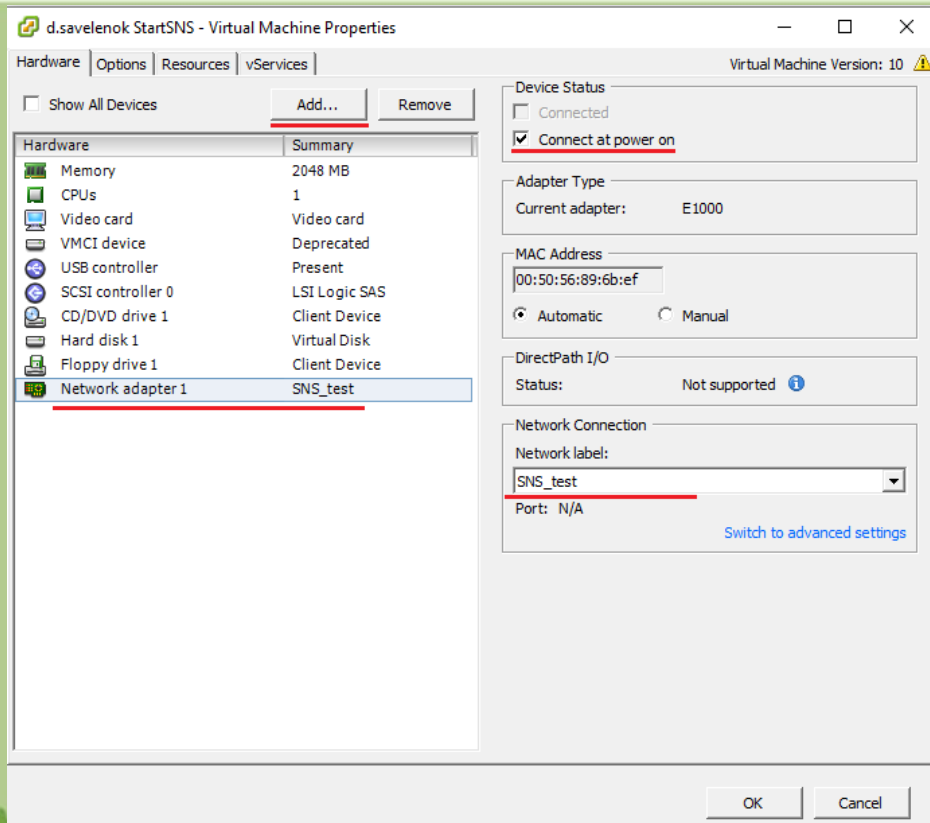
- MAC-адрес ;
- IP-адрес ;
- маска ;
- адрес шлюза по умолчанию .

Сделайте скриншот окна командной строки с полученным отчетом утилиты ipconfig.

<скриншот>

2. В окне командной строки выполните команду

Отчет – в формате MS Word



Подготовка стенда (см. файл "IB_school_stand.doc")



Ссылка на ресурсы в облаке

<https://cloud.securitycode.ru/nextcloud/index.php/s/3m6HSNLXMkAR9Rp>

или

https://securitycoderu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cloud_securitycode_ru/EmcKN1j-jbpCiuZpwBEM6u0BISlpjKlwWEceNeSsyLX7pg?e=hg39P1

Пароль доступа к ссылке – [d@s\\$u1TJ9p](#)

Задания – в каталоге [\Topic_3](#)

Образы виртуальных машин и описание стенда – в каталоге [\VMs](#)

Дистрибутивы для самостоятельного развертывания – в каталоге [\VMs\Distrib](#)

ВНИМАНИЕ!

Отчеты присылать **до 11:15мск 16 декабря 2019г.** на адрес d.savelenok@securitycode.ru

Отчеты, присланные позднее, рассматриваться не будут!

Спасибо за внимание!



КОД БЕЗОПАСНОСТИ

Савеленок Дмитрий
d.savelenok@securitycode.ru

info@securitycode.ru
<https://securitycode.ru>